

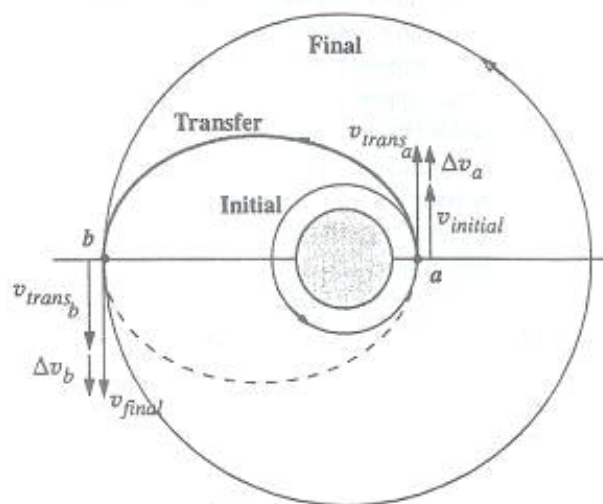
최적제어 Project # 1

2022311224 이진진

1) Study the orbit transfer problem and explain it.

'Orbit Transfer Problem'은 인공위성을 초기의 특정 궤도에서 목표 위치 즉, 다른 궤도까지 이동시키는 문제를 의미한다. 다시 말해, 초기 궤도 위의 한 점에서의 위성의 상태(위치, 속도)를 다른 궤도 위의 한 점으로 궤도 제어하는 것이다. 여기서, 'Orbit Transfer Problem'은 궤도 제어를 통해 위성을 새로운 궤도 위에 옮겨 놓는다는 점에서 'Rendezvous Problem'와 비슷하다. 하지만, 'Rendezvous Problem'은 위성이 최종적으로 원하는 위치, 속도를 모두 만족시켜야 하는 궤도 제어라는 점에서 차이가 있다. 따라서 'Orbit Transfer Problem'에서는 최종 궤도 위의 어느 위치에 놓이든지 상관없이 최종 위치 조건이 세 방향의 위치 및 속도 벡터의 합인 총 6가지 조건을 만족해야하는 'Rendezvous Problem'에서보다 하나 적은 5가지의 조건을 만족하면 된다.

'Orbit Transfer Problem'는 크게 같은 평면에 놓인 위성의 움직임을 다루는 'Coplanar Orbit Maneuver'와 궤도의 기울기가 다른 'Non-coplanar Orbit Maneuver'로 나눌 수 있다. 'Coplanar Orbit Maneuver'은 초기 궤도와 최종 궤도가 같은 평면에 놓인다. 두 경우 모두, 위성에 조건에 맞는 추력을 가해 줌으로써 각 위치를 제외한 궤도 요소들이 원하는 값을 갖도록 제어한다. 'Coplanar Orbit Maneuver'의 대표적인 예 중 하나인 'Hohmann Transfer'는 아래의 [그림1]과 같다.

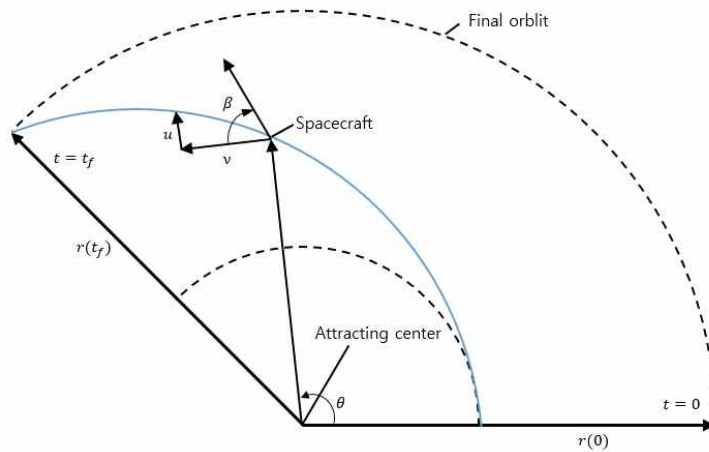


[그림1] Hohmann Transfer

본 프로젝트에서는, 위성에 일정한 상수 T 로 주어진 추력을 가해 줌으로써 지구 궤도에서 다른 궤도로 천이시키는 문제가 주어졌다. 이와 같이, 초기에 주어진 원 궤도를 도는 위성을 어떤 궤도 반경 $r(t_f)$ 으로 천이 시키는데, 이 때 최종 궤도 반경 $r(t_f)$ 를 최대화하는 Optimal Control을 푸는 것이 이번 프로젝트에서 주어진 'Orbit Transfer Problem'이다.

2) Derive the equations of motion.

위에서 언급한 것처럼 이 문제에서 위성은 정해진 추력 T 를 가지고 초기에 주어진 원 궤도에서 새로운 궤도 반경 $r(t_f)$ 으로 천이된다. 여기서 최대 궤도 반경 $r(t_f)$ 로 궤도 천이를 하도록 하는 Optimal Control을 구해야 한다. 문제에서 위성의 제어는 위성의 추력 방향으로만 가해지며 크기는 일정하다. 아래의 그림을 통해 위성의 운동을 더 자세히 알 수 있다.



[그림2] 문제에서 주어진 Orbit Transfer Problem의 그림

문제를 정의하기 위해 아래와 같이 변수들을 정의하였다.

- r : 중력의 중심으로부터 위성까지의 거리
- u : radial 방향으로의 속도
- v : tangential 방향으로의 속도
- T : 추력의 크기
- m : 위성의 질량
- $-\dot{m}$: 연료 소비율(상수)
- θ : 추력의 방향, control thrust angle (그림의 β)
- μ : 중력 상수

또한, 문제에서 사용한 단위는 초기 궤도의 반지름인 지구에서 태양까지의 거리 1AU와 지구 궤도의 각속도를 기준으로 normalized된 단위이며 다음과 같이 표현할 수 있다.

$r_0=1\text{AU}$: 위성의 초기 거리, 지구 궤도 반지름

$r(t_f)$: 위성의 최종 거리

Time Unit: $\sqrt{\frac{r_0^3}{\mu}}$, 지구 궤도의 각속도

Distance Unit: r_0

Velocity Unit: $\sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}}$, 지구 궤도 각속도의 역수 ($\mu=1$ 로 놓고 풀었으므로)

Mass Unit: m_0 , 위성의 초기 질량

Thrust Unit: $\frac{\mu m_0}{r_0^2}$

극 좌표계에서 위성의 위치와 속도는 r, θ, u, v 로 나타낼 수 있으므로 State variables의 initial condition은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\vec{S}(0) = [r(0), u(0), v(0), \theta(0)]^T = [1, 0, 1, 0]^T$$

비슷하게, State variables의 terminal condition을 구하면 다음과 같다.

$$\vec{\psi}(t_f) = [u(t_f), v(t_f) - \sqrt{\frac{1}{r(t_f)}}]^T = [0, 0]^T$$

이제, 극 좌표계에서의 운동방정식을 구해 보면, 다음과 같다.

$$\vec{r} = r\vec{e}_r$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r = \dot{r}\vec{e}_r + r\omega\vec{e}_\theta = u\vec{e}_r + v\vec{e}_\theta$$

$$(\dot{r} = u, \omega = \frac{v}{r} \text{ 이므로})$$

$$\left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{fixed} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt}\right)_{rot} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{fixed} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_{rot} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\ddot{\vec{r}} = \dot{u}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta + u\dot{\vec{e}}_r + v\dot{\vec{e}}_\theta = \dot{u}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta + u\omega\vec{e}_\theta - v\omega\vec{e}_r \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\ddot{\vec{r}} = \left(\sin\theta - \frac{\mu}{r^2}\right)\vec{e}_r + (\cos\theta)\vec{e}_\theta \quad \left(\text{단, } a = \frac{T}{m} = \frac{T}{1 - \dot{m}t}\right) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

① = ② 이므로,

$$\begin{aligned}\dot{u}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta + u\vec{w}e_\theta - v\vec{w}e_r &= (\sin\theta - \frac{\mu}{r^2})\vec{e}_r + (\cos\theta)\vec{e}_\theta \\ (\frac{dr}{dt})_{rot} = \dot{u}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta &= (\sin\theta - \frac{\mu}{r^2} + \frac{v^2}{r})\vec{e}_r + (\cos\theta - \frac{uv}{r})\vec{e}_\theta \\ \therefore \dot{u} &= \sin\theta - \frac{\mu}{r^2} + \frac{v^2}{r}, \quad \dot{v} = \cos\theta - \frac{uv}{r}\end{aligned}$$

문제의 단위에서 $\mu=1$ 로 설정하여 풀이 하였으므로, 운동방정식은 다음과 같이 얻어진다.

$$\dot{r} = u, \quad \dot{u} = \sin\theta - \frac{1}{r^2} + \frac{v^2}{r}, \quad \dot{v} = \cos\theta - \frac{uv}{r}$$

위와 같은 운동방정식을 만족시키면서 동시에 $r(t_f)$ 를 최대화하는 것이 이 문제의 최종목표이다. 따라서 이 문제의 성능 지수는 $J = r(t_f)$ 이며, 여기에 state equation과 terminal constraint를 Lagrange multiplier를 이용해 augmented한 결과는 다음 식과 같다.

$$\begin{aligned}J_a &= h(\vec{x}(t_f), t_f) + \vec{\nu}^T \vec{m}(\vec{x}(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} g(\vec{x}, \vec{u}, t) dt \\ &= r(t_f) + \nu_1 u(t_f) + \nu_2 [v(t_f) - \sqrt{(1/r(t_f))}] \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_f} \lambda_r (u - \dot{r}) + \lambda_u (\frac{v^2}{r} - \frac{1}{r^2} + \sin\theta - \dot{u}) + \lambda_v (\frac{-uv}{r} + \cos\theta - \dot{v}) dt\end{aligned}$$

Augmented performance index로부터 Hamiltonian을 정의하면, $H = g + \vec{\lambda}^T \vec{f}$ 이므로

$$H = \lambda_r u + \lambda_u (\frac{v^2}{r} - \frac{1}{r^2} + \sin\theta) + \lambda_v (\frac{-uv}{r} + \cos\theta) \quad \text{이고}$$

따라서 Hamiltonian으로부터 Optimal control 풀이를 위한 Necessary conditions를 다음과 같이 구할 수 있다.

<Optimality Condition>

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial \theta} &= (\lambda_u \cos\theta - \lambda_v \sin\theta) a = 0 \\ \Rightarrow \tan\theta &= \frac{\lambda_u}{\lambda_v} \\ \Rightarrow \theta &= \tan^{-1} \frac{\lambda_u}{\lambda_v}\end{aligned}$$

<State equations>

$$\begin{aligned}\dot{r} &= u \\ \dot{u} &= \sin\theta - \frac{1}{r^2} + \frac{v^2}{r} \\ \dot{v} &= \cos\theta - \frac{uv}{r}\end{aligned}$$

<Costate equations>

$$\dot{\lambda}_r = -H_r = -\lambda_u \left(-\frac{v^2}{r^2} + \frac{2}{r^3} \right) - \lambda_v \left(\frac{uv}{r^2} \right)$$

$$\dot{\lambda}_u = -H_u = -\lambda_r + \lambda_v \frac{v}{r}$$

$$\dot{\lambda}_v = -H_v = -\lambda_u \frac{2v}{r} + \lambda_v \frac{u}{r}$$

<Transversality conditions>

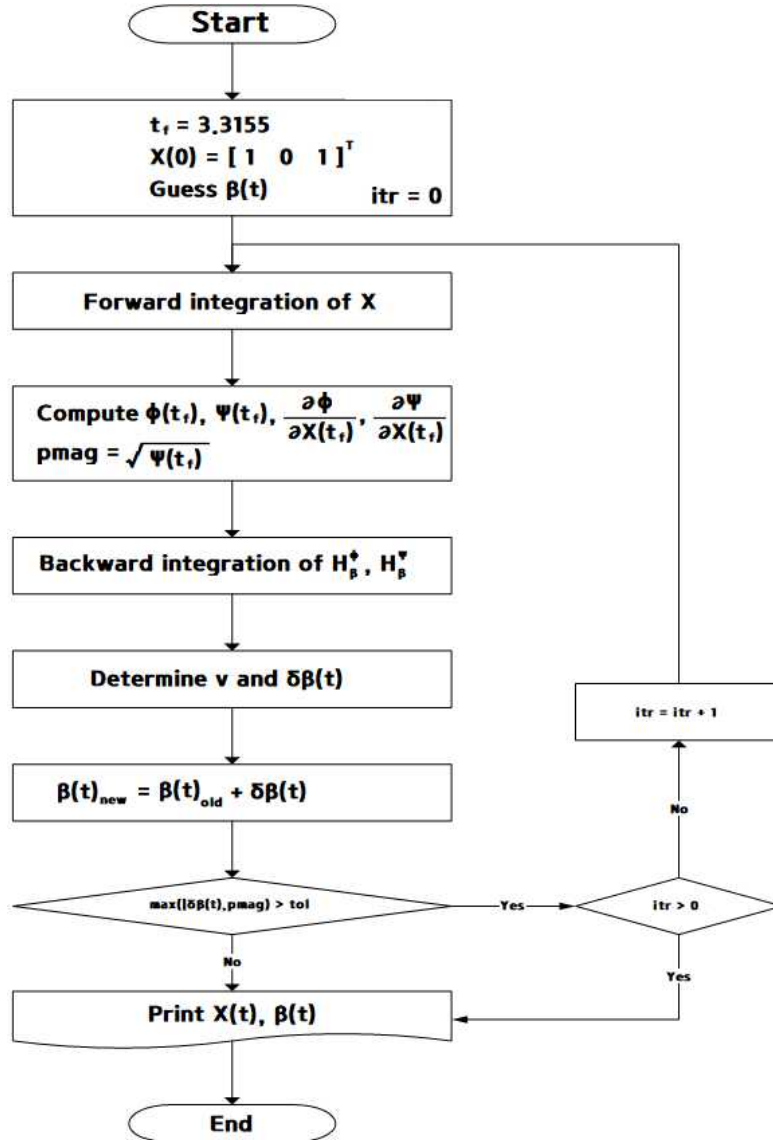
$$\lambda_r(t_f) = \Phi_r = 1 + \frac{\nu_2}{2[r(t_f)^{3/2}]}$$

$$\lambda_u(t_f) = \Phi_u = \nu_1$$

$$\lambda_v(t_f) = \Phi_v = \nu_2$$

3) Establish the numerical codes in order to make them run.

4) Build a flow chart to show the procedure in the codes.



5) Describe the Gradient Method in the procedure

① k 와 η 를 설정한다.

② t_f 와 $\vec{u}(t)$, $t_0 \leq t \leq t_f$ 를 추정한다.

③ 추정한 control history와 초기 state 조건을 바탕으로 state equation $\dot{x} = f(x, u, t)$ 을 forward integration한다. 이 과정에서 얻은 state history $x(t)$ 를 저장한다.

④ 저장한 State history를 바탕으로 final costate를 계산한다. ($\phi, \psi, \dot{\phi}, \dot{\psi}$ at t_f)

$$\Lambda^\phi(t_f) = \phi_x^T(x(t_f), t_f)$$

$$\Lambda^\psi(t_f) = \psi_x^T(x(t_f), t_f)$$

⑤ Final costate를 기반으로 costate equation을 backward integration한다. 이 때, Hamiltonian을 편미분한 것도 Integration한다. H_u^ϕ, H_u^ψ for $t_0 \leq t \leq t_f$ 를 저장한다.

$$\dot{\Lambda}^\phi = -L_x - f_x \Lambda^\phi, \quad (H_u^\phi)^T = -L_u - f_u \Lambda^\phi$$

$$\dot{\Lambda}^\psi = -f_x \Lambda^\psi, \quad (H_u^\psi)^T = -f_u \Lambda^\psi$$

⑥ ν 를 결정한다. $\nu = -Q^{-1}g$

$$\text{where } g = \dot{\psi}\dot{\phi} + \int_{t_0}^{t_f} H_u^\psi (H_u^\phi)^T dt$$

$$Q = \dot{\psi}\dot{\psi}^T + \int_{t_0}^{t_f} H_u^\psi (H_u^\psi)^T dt$$

⑦ $\Delta u(t)$ for $t_0 \leq t \leq t_f$ 를 계산한다.

$$\Delta u(t) = -k(H_u^\phi(t) + \nu^T H_u^\psi(t))^T - \eta (H_u^\psi(t))^T Q^{-1} \psi$$

⑧ final time을 업데이트하기 위해 필요한 $\Delta t_f = -k(\dot{\phi} + \nu^T \dot{\psi}) - \eta \dot{\psi} Q^{-1} \psi$ 를 계산한다.

⑨ control history를 업데이트하기 위해 필요한 $\delta u_{\text{arg}} \equiv \sqrt{\frac{1}{t_f} \int_0^{t_f} (\Delta u^T \Delta u) dt}$ 를 계산한다.

⑩ $\delta u_{\text{arg}} < \text{tol1}$ and $\Delta t_f < \text{tol2}$ 과 같이 δu_{arg} 와 Δt_f 가 충분히 작아지면 iteration을 멈춘다.

⑪ 그렇지 않은 경우 $u(t)$ 와 t_f 를 업데이트한다.

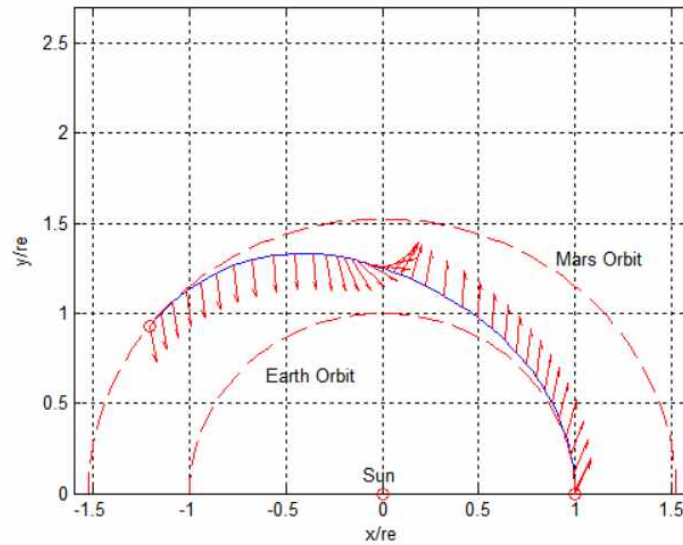
$$u^{k+1}(t) = u^k(t) + \Delta u(t)$$

$$t_f^{k+1} = t_f^k + \Delta t_f$$

⑫ 앞서 설명한 ③ 단계로 돌아가 위의 과정을 반복한다.

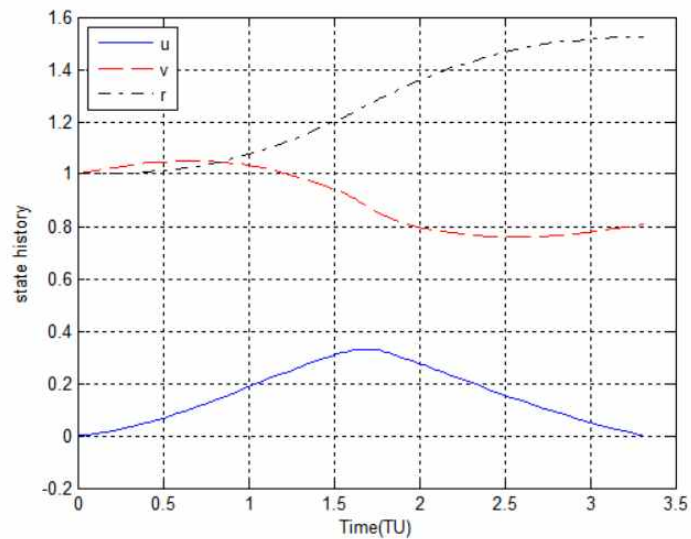
6) Show the result and explain them

3)에서 생략한 MATLAB codes를 이용하여 계산한 결과 얻어진 위성의 궤적은 아래 [그림3]과 같다.

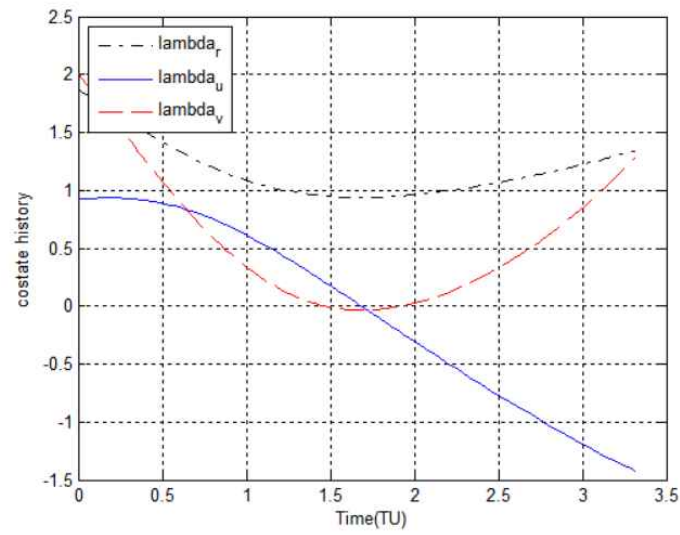


[그림3] 위성의 궤도 천이 궤적과 추력의 방향

위성의 궤도 천이 과정에서 추력의 방향을 보면 지구 궤도에서 약 1.5배 가량 더 큰 반지름의 궤도인 화성 궤도로 가기 위해서 처음에는 태양과 반대방향으로 추력을 가해주다가 transfer time의 절반 정도 되는 지점부터는 화성 궤도에 안착하기 위해서 태양 방향으로 추력을 주는 것을 확인 할 수 있었다. 궤도 천이 과정 동안의 시간에 따른 state history와 costate history를 그린 것은 다음 [그림4], [그림5]와 같다.

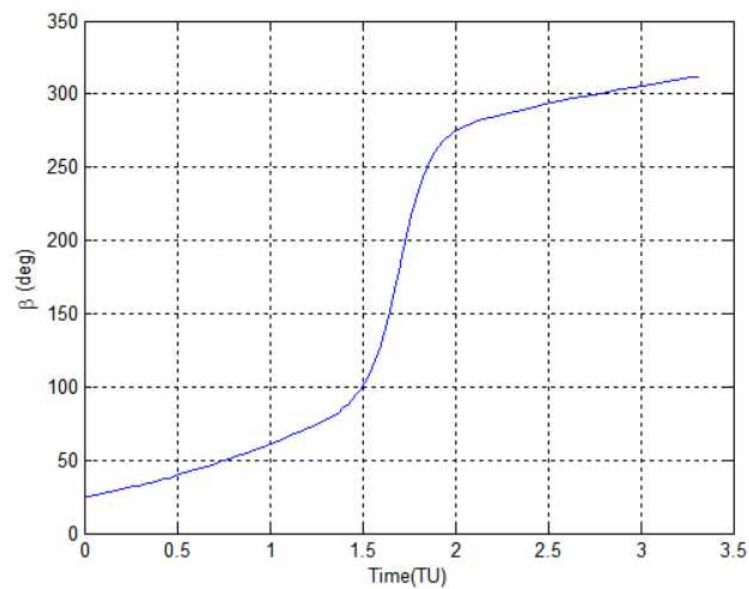


[그림4] state history



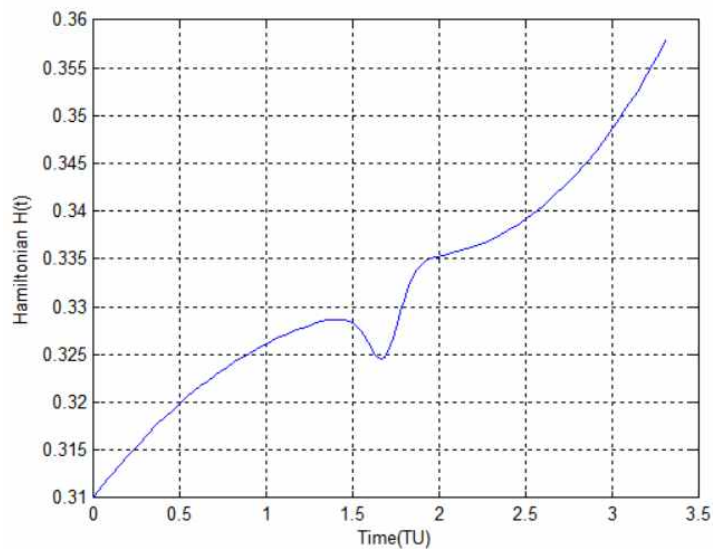
[그림5] costate history

[그림4]의 state history를 보면 radial 방향의 속도인 u 가 점차 증가했다가 transfer time (3.3155TU)의 절반쯤 되는 지점부터는 다시 감소하는 것을 확인할 수 있다. r 의 경우에는 점차 증가하여 최종 궤도 반지름에 수렴하는 것을 볼 수 있었다. v 는 궤도 반지름이 더 커질 수록 점차 감소하는 것을 알 수 있었다. 같은 시간에 대응되는 costate history 또한 [그림5]에서 살펴볼 수 있었다.



[그림6] control thrust angle, β 의 시간에 따른 변화

시간에 따른 control thrust angle, β 의 history는 [그림6]과 같이 나타난다. 궤도 천이 초반에는 v 방향으로부터 시계 방향으로 90도 이내의 thrust를 주어, [그림3]에서 확인하였듯이 태양과 반대 방향으로 thrust를 주었다. transfer time의 절반 이후부터는 v 방향으로부터 시계 방향으로 180도 이상으로 thrust의 방향을 급격히 바꾸어, 태양 방향으로 thrust를 주는 것을 확인할 수 있다. 급격한 변화가 일어나는 이유는 위성이 목표로 하는 원궤도에 최대한 멀리 진입해야 하기 때문이다. 이는 u 가 0이고, v 는 v 와 r 에 대한 관계식을 만족해야 한다. 이처럼 위성의 전체적인 궤도를 plot 및 시간에 대한 r - u - v - B 로 표현할 수 있었다.



[그림7] Hamiltonian, $H(t)$

Hamiltonian의 변화는 [그림7]과 같다. 위성이 지구 궤도에서 화성 궤도로 천이할 때, 중간 지점에서의 Hamiltonian 값이 local minimum을 갖는다. 그 이외의 시점에는 Hamiltonian이 계속해서 증가하는 것을 확인할 수 있다..